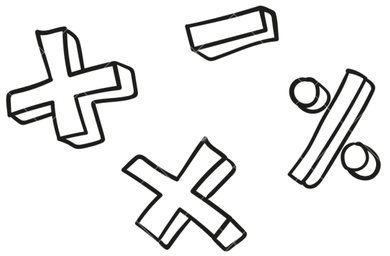
Matriz Inversa

O QUE É?

TIPO DE MATRIZ QUADRADA, OU SEJA, QUE POSSUI O MESMO NÚMERO DE LINHAS (M) E COLUNAS (N). OCORRE QUANDO O PRODUTO DE DUAS MATRIZES RESULTA NUMA MATRIZ IDENTIDADE DE MESMA ORDEM.

$$A \cdot B = B \cdot A = I_n$$



EXEMPLO

MATRIZ INVERSA 2X2

$\mathbf{A}$ é inversa de $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$ é $\mathbf{A^{-1}} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{A^{-1}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I_2}$$

$$\mathbf{A^{-1}} \cdot \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I_2}$$

MATRIZ INVERSA 3X3

$\mathbf{B}$ é inversa de $\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ é $\mathbf{B^{-1}} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{B^{-1}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I_3}$$

$$\mathbf{B^{-1}} \cdot \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I_3}$$

PROPRIEDADES

EXISTE SOMENTE UMA INVERSA PARA CADA MATRIZ;
NEM TODA RAIZ POSSUI MATRIZ INVERSA, É É INVERTÍVEL SOMENTE QUANDO OS PRODUTOS DE MATRIZES QUADRADAS RESULTAM NUMA MATRIZ IDENTIDADE;
A MATRIZ INVERSA DE UMA INVERSA CORRESPONDE À PRÓPRIA MATRIZ;
A MATRIZ TRANSPOSTA DE UMA MATRIZ INVERSA TAMBÉM É INVERSA;
A MATRIZ INVERSA DE UMA MATRIZ TRANSPOSTA CORRESPONDE À TRANSPOSTA DA INVERSA;
A MATRIZ INVERSA DE UMA MATRIZ IDENTIDADE É IGUAL À MATRIZ IDENTIDADE.